

ANEXO II

PLANO DE ESTUDO

DESCRIÇÃO DA DISCIPLINA

Disciplina: INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Fase: 9 Carga Horária: 72h Período: 17/08 a 16/09/2026.

Professor: Eduardo José Mendes de Paiva

Acadêmico(a): Jair Antônio Schmitt Jr.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM

O acompanhamento do conteúdo programático ocorrerá de forma assíncrona, por meio de estudos dirigidos baseados na bibliografia oficial da disciplina. O aluno deverá realizar a leitura prévia dos capítulos indicados e entregar resumos técnicos ou listas de exercícios que comprovarão a assimilação do conteúdo e a equivalência de frequência. Atividades remotas (PAP) deverão ser realizadas normalmente pelos acadêmicos em atendimento remoto, haverá ao final de atividades avaliativas o sorteio randômico de alunos para amostragem, verificação de autoria e arguição sobre o conteúdo enviado. As faltas serão registradas para constatar a ausência física e no final do semestre ou oportunamente serão abonadas de acordo com o período de afastamento determinado pela secretaria. No caso da realização de Workshops o aluno deve estar presente de forma síncrona via BBB/moodle para apresentação e questionamentos, a ausência enseja penalizações de até 70% da nota. Minitestes da disciplina são somente para alunos presenciais, o aluno em atendimento domiciliar será avaliado integralmente nas respectivas provas, as quais serão divididas pelo peso dos minitestes para compensação da nota no sistema SIGA. O acompanhamento poderá ser feito pelo diário de classe (R-P258) que será disponibilizado e atualizado oportunamente no moodle.

DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE ESTUDO A SER REALIZADO (ementa da disciplina)

1. Apresentação da disciplina e panorama de aplicação da IA
2. Programação orientada a objetos
3. Fundamentos Matemáticos
4. Programação para IA
5. Manipulação e Visualização

6. Introdução ao Machine Learning

7. Workshop 1: Análise Exploratória Avançada

METODOLOGIA APLICADA

1. PREÂMBULO:

1.1. Os recursos didáticos utilizados são: computador com o software Microsoft office 365, vídeos autoexplicativos, páginas HTML disponibilizadas para conteúdos chave, PDFs contendo as anotações de aula e a plataforma MOODLE;

1.2. As anotações de aula, (PDFs) disponibilizados pelo professor, constituem um resumo geral do conteúdo e principais tópicos de relevância. O acadêmico universitário tem o DEVER de procurar conteúdo para aprofundamento na bibliografia do curso; desenvolvendo, desta forma, habilidades profissionais fundamentais para resolver problemas.

1.3. Aulas expositivas dialogadas com análise de casos reais de falha. As aulas serão explanadas na sequência apresentada no conteúdo programático. Ao final das aulas, exercícios de fixação serão realizados quando pertinentes;

1.4. Será disponibilizado um horário semanal exclusivo para a turma com a finalidade de esclarecer dúvidas e aprofundar o conhecimento; Outros horários estarão disponíveis para as outras disciplinas e, não havendo alunos das outras turmas, os acadêmicos poderão sanar suas dúvidas. Contudo, os horários a serem disponibilizados estarão, exclusivamente, sujeitos a disponibilidade do professor. Não serão realizados atendimentos na semana de provas.

2. CONTRATO DE ATENÇÃO: Ambiente de aprendizado focado. O uso de celulares é restrito e monitorado pelo Score PAP.

3. COMPLIANCE, TRANSPARÊNCIA E RASTREABILIDADE ACADÊMICA: Visando a excelência no processo de ensino e a simulação das práticas de auditoria e qualidade da indústria de engenharia, esta disciplina opera sob as seguintes diretrizes:

3.1. TERMO DE CIÊNCIA E ALINHAMENTO (SEMANA 1): Todos os discentes deverão preencher um formulário digital atestando a leitura, compreensão e concordância com os critérios de avaliação, métricas do Score PAP, prazos e regras do contrato pedagógico detalhados neste documento.

3.2. DIÁRIO DE BORDO E RASTREABILIDADE: O registro oficial de cada aula detalhará os tópicos exatos, resoluções de casos e páginas da bibliografia abordadas. A ementa é um compromisso técnico e será rigorosamente

cumprida.

3.3. AUDITORIA PREVENTIVA DE QUALIDADE (SEMANA 8): Haverá uma rodada de feedback estruturado no meio do semestre para aferição do ritmo de aprendizagem, acessibilidade do conteúdo e didática. O objetivo é garantir a melhoria contínua e o alinhamento com a turma antes do fechamento do semestre.

3.4. ESPELHO DE CORREÇÃO: Toda avaliação devolvida será acompanhada de um espelho de correção parametrizado (rubrica) que pode ser substituído pela correção e feedback no SIGA ou mesmo as anotações feitas na prova escrita. A nota final é um resultado matemático direto do desempenho do discente em relação à rubrica, eliminando qualquer subjetividade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

4.1. Caso o laboratório venha a ser implementado. Um percentual do curso será redistribuído para laboratório de prática pertinente ao conteúdo apresentado; os discentes farão a entrega de relatórios com as principais conclusões dos resultados experimentais;

4.2. Até 20% do conteúdo das aulas poderão ser apresentados de forma remota. Os acadêmicos serão informados ao longo do semestre sobre quais os tópicos poderão ser feitos na modalidade EAD.

4.3. Exercícios práticos são realizados semanalmente;

4.4. Laboratórios de informática oferecerão suporte "mãos à obra" para consolidação em ambiente Python/Colab

4.5. Workshops integram conhecimentos de múltiplas semanas;

4.6. Todos os projetos utilizam dados reais ou sintéticos da indústria petrolífera.

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES (Atividade e carga horária)

Enviado em arquivo PDF separado. Também disponível no Moodle da disciplina desde a primeira aula presencial.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Pontualidade e tempo de prova; INTERPRETAÇÃO DE ENUNCIADOS; EXECUÇÃO DE ALGORITMOS; Organização e Conteúdo técnico; Critérios específicos serão dados nas provas.

A avaliação será composta por 5 notas principais mais o PAP:

- 1.1. ATIVIDADES PRÁTICAS (Atividades 1 e 2) (10%)
- 1.2. AVALIAÇÃO 1 (Workshop 1) (15%)
- 1.3. AVALIAÇÃO 2 (Workshop 2) (15%)
- 1.4. AVALIAÇÃO 3 (Workshop 3 ou prova prática 1) (20%)
- 1.5. AVALIAÇÃO 4 (Workshop 4 ou prova prática 2) (20%)

2. AVALIAÇÃO CONTINUADA - PERFORMANCE E ATITUDE PROFISSIONAL (PAP) (20%):

- 2.1. Pontuação por engajamento e postura em sala/laboratório.
- 2.2. O acadêmico inicia com a nota 5 e se houver participações suficientes pode alcançar 10, caso não seja penalizado.
- 2.3. O uso indevido de celular (recreativo) desconta do score PAP (2 pontos por ocorrência), atrasos injustificados penalizam igualmente. O objetivo é simular a segurança de campo (100% focado e sem distrações), além do comprometimento com a equipe de trabalho.
- 2.4. Uma planilha será utilizada com marcações (+) ou (-) para cada acadêmico no decorrer do semestre. Sua nota PAP será reflexo dos pontos positivos alcançados (cada + ou - adiciona ou retira 2 pontos).
- 2.5. Uma ou duas Atividades PAP serão disponibilizadas ao longo do semestre, totalizando até 3 pontos. Os demais pontos devem ser obtidos por participação, dúvidas e contribuições pertinentes.

NOTA IMPORTANTE: Os alunos serão avaliados, a critério exclusivo do Professor, pela participação e engajamento em sala de aula, pela realização de eventuais atividades e por comparecer às aulas de dúvidas com anotações pertinentes. Na devolutiva das provas, o aluno pode solicitar a consulta ao seu escore PAP.

3. RECUPERAÇÃO SEMESTRAL

Será disponibilizada uma ÚNICA prova de caráter substitutivo que será aplicada no final do semestre (última semana), a prova versará de todo o conteúdo ministrado e substitui a menor nota obtida seja com P1, P2 ou P3. Alunos que solicitarem segunda chamada pela secretaria, deverão realizar a mesma prova substitutiva. A pontuação PAP e o WORKSHOP também integram o sistema de recuperação.

4. PONTUAÇÃO

$$NF = (ATV \times 0.1 + A1 \times 0.15 + A2 \times 0.15 + A3 \times 0.2 + A4 \times 0.2) + (PAP \times 0.2)$$

NF: Nota final; A: AVALIAÇÕES (Aplicadas na forma de seminário (workshops) ou provas práticas);

5. ATENDIMENTO DOMICILIAR OU REGIME ESPECIAL DE FREQUÊNCIA.

5.1. Os alunos que solicitarem atendimento domiciliar poderão participar dos workshops remotamente e entregar as atividades no prazo estabelecido pelo moodle;

5.2. Para tanto será disponibilizado uma sala virtual no BBB/Moodle. Durante a apresentação o aluno deverá ligar a sua câmera, e compartilhar a sua tela, respondendo as perguntas que serão feitas durante a apresentação. Caso as respostas demonstrem conhecimento insuficiente a nota será reduzida em 50% para respostas parcialmente corretas ou até mesmo 100%, caso o aluno não demonstre domínio do conteúdo apresentado.

Data: 25/08/2026.

Assinatura do acadêmico

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO JOSE MENDES DE PAIVA**
Data: 25/08/2026 17:58:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do professor